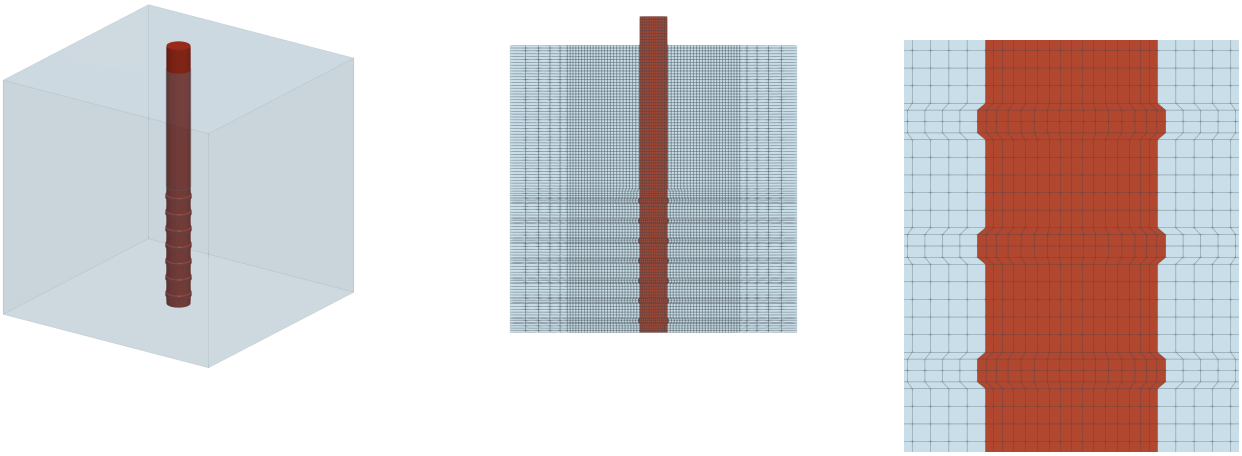
鉄筋引抜き解析

Abaqus/Standard：CDPM2 UMAT と組込み CDP の比較

1. 例題の概要

リング状リブを持つ鉄筋の引抜きを、Abaqus/Standard の静的陰解法で解析します。CDPM2 UMAT と組込み CDP を用い、同じメッシュ・鉄筋・支持・接触条件で荷重 – すべり応答を比較します。両解析とも載荷変位 2 mm まで完了しています。

Seok の学位論文 [1] と Metelli・Plizzari の引抜き実験 [2] を参考にした例題です。リブはリング状にモデル化し、コンクリート上面全域を鉛直方向に拘束します。



全体モデル　1/2 モデル断面メッシュ　リブ付近の拡大

図 1　解析モデルとメッシュ。

2. モデルと形状

項目	採用条件
試験体・対称性	200 mm 立方体の 1/4：$0 \le X, Y \le 100$ mm、$0 \le Z \le 200$ mm
鉄筋・埋込み	全長 220 mm、公称径 20 mm、上面から 20 mm 突出
付着・非付着	付着 $Z = 0$–100 mm、非付着 $Z = 100$–200 mm
リブ	芯径 19.2 mm、外径 21.0 mm、高さ 0.9 mm、ピッチ 13.9 mm
リブ配置	7 本、中心 $Z = 8.3 + 13.9i$ mm（$i = 0, \ldots, 6$）
幅・斜面	頂幅 2.55 mm、底幅 4.0604 mm、斜面 50 度
非付着部	平滑鉄筋、半径方向隙間 0.5 mm（スリーブ自体はモデル化しない）
要素・節点	C3D8R、86,152 要素（鉄筋 6,048 ／コンクリート 80,104）、94,930 節点

リブの頂幅と軸方向配置は本例題のモデル化条件です。実験のらせん状リブはリングで近似しています。

3. 材料特性

項目	CDPM2	組込み CDP
コンクリート弾性	$E = 26700$ MPa、$\nu = 0.2$	
強度基準	$f_c = 42.7$ MPa、$f_t = 3.4$ MPa	
粘性パラメータ	$\mu = 10^{-3}$	$\mu = 10^{-4}$
主な材料設定	$H_p = 0.01$、$A_s = 5$、$D_f = 0.85$	膨張角 30 度、eccentricity 0.1、$f_{b0}/f_{c0} = 1.16$、$K_c = 2/3$
損傷	CDPM2 構成則による発展	ピーク後の応力低下率から設定、引張・圧縮とも上限 0.99
状態変数	89 個	組込み材料モデル

鉄筋は $E_s = 200000$ MPa、$\nu_s = 0.3$、降伏応力 940 MPa の弾完全塑性です。

組込み CDP について

CDP（Concrete Damaged Plasticity）は、Abaqus に組み込まれたコンクリートの損傷塑性モデルです。塑性による残留変形と損傷による剛性低下を組み合わせ、引張ひび割れと圧縮破壊に伴う非線形応答を表します。引張・圧縮の応力特性と損傷をそれぞれ入力し、膨張角などの塑性流れのパラメータで多軸応答を定めます [3]。CDPM2 とは別の構成則です。

本例題の CDP では、引張側の基準長を 2 mm とし、引張・圧縮のピーク応力 f と応力 σ から、ピーク後の損傷値を

$$d = \min\{0.99, \max(0, 1 - \sigma/f)\}$$

として設定しています。応力表と損傷表の全入力値は `material.inp` に収録しています。

引張応力の下限は 0.034 MPa（引張強度の 1%）、圧縮表の終端は全ひずみ 0.015、応力 4.8912 MPa です。圧縮表の終端以降は応力一定とします。CDPM2 には 0.99 の損傷上限を設けていません。

4. 接触・境界条件・解析制御

項目	設定
対称面	$X = 0$ 面の $U_1 = 0$、$Y = 0$ 面の $U_2 = 0$（鉄筋・コンクリート）
支持・載荷	コンクリート上面全域 $U_3 = 0$、鉄筋上端 $U_3 = 2$ mm
接触	Surface-to-surface、摩擦係数 0.5、線形ペナルティ
接触剛性	標準剛性倍率 0.005（Surface Behavior のみ）。Contact Controls 倍率 1.0
安定化	Contact Controls の stabilize=0.01、接線方向比 1.0
静的増分	初期 0.001、全ステップ 1、最小 10^{-6}、最大 1.0、上限 100000 増分
収束制御	$T_{\mathrm{cont}} = T_{\mathrm{soft}} = 10$。その他の制御値は添付入力に保持
その他	NLGEOM=YES、非対称行列、hourglass stiffness 55.625 MPa
保存	履歴毎増分、場出力 10 増分ごと、リスタート 10 増分ごと

ステップ時間 1 は数値上の載荷時間です。粘性の効果はこの載荷時間に依存します。接触剛性倍率は本比較の採用値であり、材料定数ではありません。

5. 荷重 – すべり曲線と結果

全試験体荷重は 1/4 モデルの鉄筋載荷端反力合計を 4 倍します。横軸は非載荷端鉄筋の平均変位からコンクリート 2 点の平均変位を引いた値です。

$$P = 4 \sum_{\text{REB_TOP}} RF_3/1000 \quad [\text{kN}], \qquad s = \overline{U_3}^{\text{REB_BOTTOM}} - \frac{U_3(50,0,0) + U_3(0,50,0)}{2}.$$

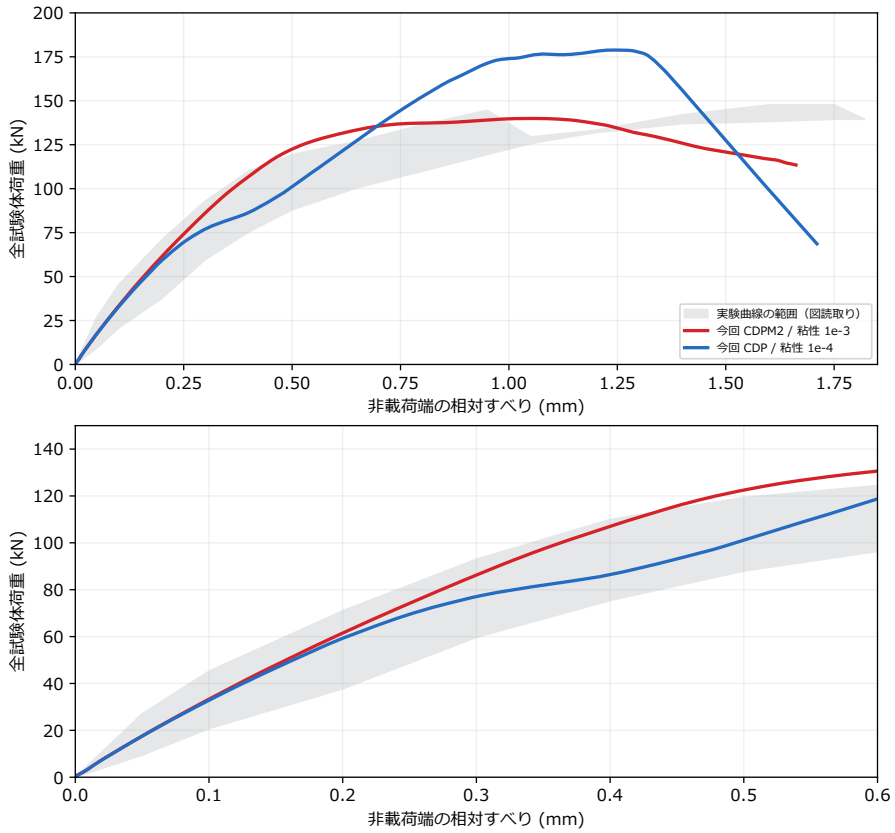


図 2　上：全体比較、下：初期域。灰色帯は Seok [1] p.61 Fig.4.8 に示された実験曲線の概略読取り。元実験は Metelli・Plizzari [2]。平均付着応力は公称面積 $\pi \times 20 \times 100$ mm^2 で荷重換算。灰色帯は信頼区間や実験系列全体の範囲ではありません。

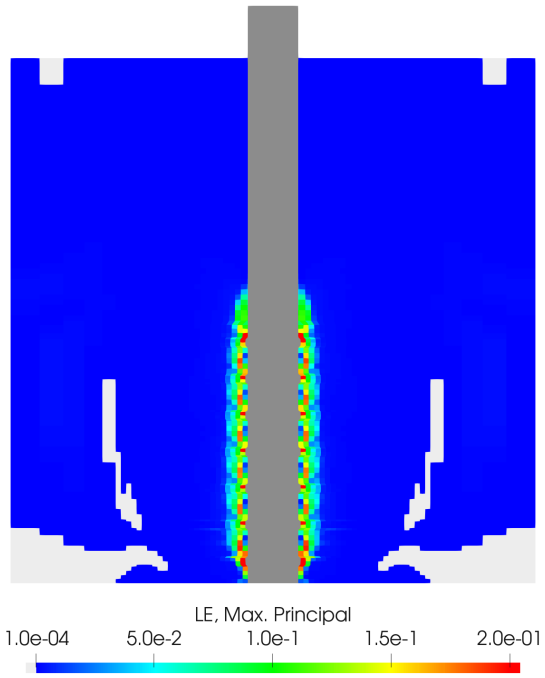
	CDP	CDPM2
最大荷重 (kN)	178.85	139.95
最大荷重時すべり (mm)	1.2456	1.0582
最終荷重 (kN)	68.62	113.47
最終すべり (mm)	1.7104	1.6620

両解析とも載荷変位 2 mm まで完了しました。CDP は CDPM2 より最大荷重が大きく、ピーク後の荷重低下も大きい結果となりました。粘性と多軸構成則が異なる条件での比較です。

6. 断面コンター

載荷変位 2 mm 時点の最大主ひずみを、1/2 モデルの断面で比較します。

CDP：最大主ひずみ



CDPM2：最大主ひずみ

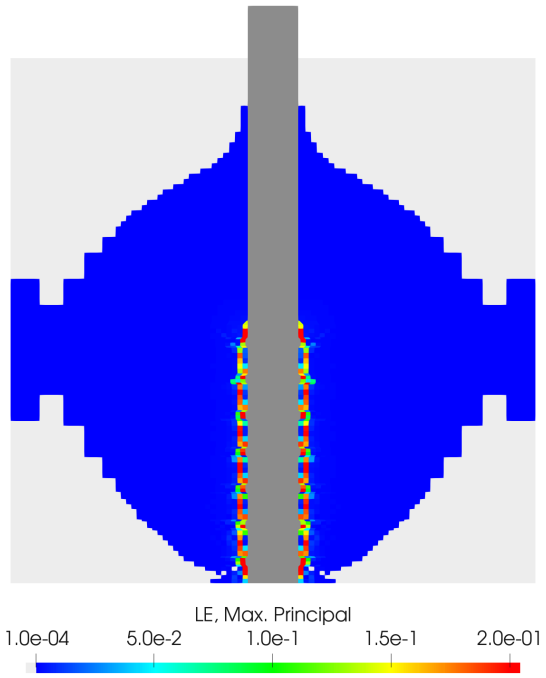


図 3　載荷変位 2 mm 時の最大主ひずみ（LE）。

7. 添付入力と実行方法

ファイル	内容
`cdpm2.inp`	CDPM2 解析入力（DEPVAR=89）
`cdp.inp`、`material.inp`	組込み CDP 入力と一軸材料表
`mesh.inp`	共通メッシュ、節点集合、接触面
`../../src/cdpm2.f90`	共通の CDPM2 UMAT・関連サブルーチン
`abaqus_v6.env`	自由形式 Fortran のコンパイル指定
`extract_curve.py`	ODB から荷重・2 点基準すべりを抽出
`plot_results.py`	抽出した CDP・CDPM2 曲線の比較図を作成

Abaqus と対応 Fortran コンパイラを用意し、入力一式と同じフォルダで実行します。使用ソルバーは Abaqus/Standard 2026 HF0 です。

```
abaqus job=cdp interactive
abaqus job=cdpm2 user=../../src/cdpm2.f90 interactive
```

解析後の抽出：

```
abaqus python extract_curve.py cdp
abaqus python extract_curve.py cdpm2
python plot_results.py
```

`cdp_curve.csv` または `cdpm2_curve.csv` に、時間、載荷端変位、非載荷端変位、2 点基準すべり、全試験体荷重を保存します。`plot_results.py` は NumPy・Matplotlib を用い、抽出した解析曲線を `comparison.png` へ描画します。

CDPM2 の初期形状は ASCII FIL から読み込みます。付属の FIL 出力指定と DEPVAR=89 を維持します。

8. 出典

[1] S. Seok, *Finite Element Modeling of Bond-Zone Behavior in Reinforced Concrete*, PhD dissertation, Purdue University, December 2019. Chapter 4, Table 4.1, Figs.4.5, 4.8, 4.9. https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI30502919/

[2] G. Metelli, G. A. Plizzari, “Influence of the relative rib area on bond behaviour,” *Magazine of Concrete Research*, 66(6), 277–294, 2014. Tables 1, 5, 6, Fig.2. https://doi.org/10.1680/macr.13.00198

[3] SIMULIA Abaqus 2026: Materials, Concrete Damaged Plasticity（`SIMACAEMATRefMap/simamat-c-concretedamaged.htm`）; Keywords, `*CONTACT CONTROLS`, `*SURFACE BEHAVIOR`, `*DEPVAR`; Scripting, `openOdb`, history output access.

[4] Lattice, CDPM2 UMAT. https://github.com/lattice-naraoka/cdpm2-umat